

¿HA PRESTADO LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA ATENCIÓN SUFICIENTE A LA EDUCACIÓN?

Héctor Correa, R. A. Cuervo y Antonia Goyenechea

(Chile)

I. EL MARCO DE REFERENCIA

Cualquier proceso social puede considerarse como un sistema de insumo-producto.¹ Los procesos económicos y educacionales no constituyen una excepción al principio expuesto.

Antes de indicar cuáles son los insumos y el producto de los procesos educacionales y económicos, una observación adicional debe presentarse. Educación y Economía son dos procesos directamente relacionados. Esto es, los dos tienen los mismos insumos; y, además, el producto de uno, tiene entre sus usos, el de ser insumo del otro. Estas afirmaciones se verifican a continuación.

Los insumos de educación y economía son mano de obra y bienes. La Educación produce personal educado, uno de cuyos usos es como insumo de los procesos productivos. La economía produce bienes, lo que constituye uno de los insumos de los procesos educativos.

Las observaciones anteriores muestran que escasez o abundancia necesariamente se presentarán simultáneamente en educación y economía. En el lado de la escasez se puede decir que educación y economía constituyen el ejemplo más característico de los círculos viciosos que constituyen el subdesarrollo.

II. IMPLICACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN

La consecuencia más importante de las observaciones anteriores es que se debe integrar la planificación de la educación y la de la economía. Con lo anterior no pretendo afirmar que la planificación de la educación debe limitarse a considerar la preparación de personal calificado para la producción, o que la planificación de la economía debe subyugarse a la de la educación. En realidad, no hay razón para afirmar que las metas de educación deben ser las que el proceso económico determine de acuerdo con las necesidades de personal calificado, o que las metas de economía deben ser determinadas por los costos de los procesos educativos. Sin embargo, las metas de educación deben explícitamente tomar en cuenta aquellas de la economía; y viceversa, las de la economía aquellas de la educación. Para aclarar las ideas anteriores se consideran a continuación los problemas creados por una planificación no integrada.

¹ Talcott Parsons et al: *Theories of Society*. The Free Press of Glencoe, 1962.

Supongamos que *un plan educacional no considera explícitamente las necesidades de personal calificado provenientes de la economía*. No hay razón para suponer que no se presentarán escaseces o superabundancias de personal calificado. Si existe escasez, el sistema educacional tendrá problemas en obtener los profesores necesarios para su propio desarrollo. En casos extremos, el sistema educacional puede inclusive perder numerosos alumnos de cursos superiores. Superabundancia presenta también riesgos para el sistema educacional, los que pueden ir desde un exceso de profesores y alumnos, a una falta principalmente de alumnos, si es que ellos conocen que las oportunidades de empleo de personas educadas son bastante limitadas.

Supongamos por otra parte que *un plan económico no considera explícitamente las necesidades de recursos de la educación*. Como consecuencia puede existir escasez de recursos para el plan educacional. En estas circunstancias, se deberá limitar el uso de recursos en otras áreas para atender las necesidades educacionales. Es decir, todo el plan económico debe modificarse. Esto es así porque si se llega a carecer de personal calificado, no será posible alcanzar las metas económicas.

Las observaciones anteriores son aplicables no solamente cuando se consideran planes agregados de la educación y la economía. Esto es, no se refieren sólo a metas globales en contenido, que cubren todo el territorio nacional y consideradas a largo plazo. Las interrelaciones de la economía y la educación se manifiestan en todas las áreas de la educación y de la economía, afectan todas las regiones de un país y deben considerarse tanto a corto como a largo plazo. En resumen se puede decir que la integración de los planes educacionales y económicos debe mantenerse también en el caso en que se desagregan los planes mencionados. Integrar los planes sólo en un alto nivel de agregación es equivalente a no integrarlos. Esto es así porque no se toman medidas para quitar el riesgo de exceso o falta de personal calificado o recursos en cada una de las subdivisiones posibles. No existe ventaja de que mientras en una profesión, región o periodo hay escasez de personal, en otra haya exceso, de manera que existe un balance en el total.

Las observaciones anteriores nos dan base para analizar los planes económicos de países latinoamericanos. Tres preguntas básicas se deben contestar:

- 1) ¿Se toman en cuenta en el plan económico las necesidades de personal calificado y se estudian las consecuencias que traen para el proceso educacional?
- 2) ¿Se toman en cuenta las necesidades de recursos económicos para la educación?
- 3) ¿Se toman en cuenta los aspectos antes mencionados sólo en un alto nivel de agregación, o también en la disagregación necesaria?

III. LOS PLANES ECONÓMICOS DE PAÍSES LATINOAMERICANOS

Debido a la imposibilidad de obtener todos los planes de desarrollo económico preparados hasta la fecha, el presente estudio se limita a los siguientes países: Colombia, Chile, el Ecuador y el Perú.

Del estudio de los cuatro planes mencionados se debe concluir que *una respuesta negativa se debe dar a las preguntas antes planteadas.*

En ninguno de los planes de los cuatro países considerados se presta atención al problema de la relación entre nivel de calificación de la fuerza de trabajo y desarrollo económico. En consecuencia, no se considera el problema de adaptar el sistema educativo a la formación de la fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo. Por lo tanto, se puede concluir que los planes de desarrollo económico pueden dejar de cumplirse debido a la escasez de personal calificado. Es útil insistir que el defecto que se acaba de mencionar puede influir desfavorablemente sobre planes educacionales preparados independientemente por los países mencionados. Si se presentan, como es posible, escaseces de personal calificado, es posible que se carezca de los profesores necesarios.

En todos los planes en estudio se encuentra algún análisis del costo de la educación. Sin embargo, es imposible conocer si los países dispondrán de fondos para la educación, porque no se ha relacionado explícitamente la necesidad de fondos con un buen plan de desarrollo económico.

A continuación se estudian en detalle los planes de Colombia y el Ecuador. Se estima la necesidad de personal calificado de acuerdo con las metas del desarrollo económico. Se determina la matrícula necesaria para atender la demanda de personal calificado y se la relaciona con la matrícula existente en el sistema educativo. Del estudio efectuado se puede concluir que *las metas de desarrollo económico son exageradamente altas.*

IV. PERSONAL CALIFICADO Y MATRÍCULA NECESARIOS EN COLOMBIA Y EL ECUADOR DE ACUERDO CON LOS PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO

IV. 1. *Personal calificado.* En la Tabla 1 se presentan las tasas de crecimiento de producción nacional y empleo observadas y planeadas para Colombia y el Ecuador. Estas dos variables: producción y empleo, se toman como términos de referencia. Es útil observar que Colombia planea pasar de una tasa de crecimiento de la productividad de 1.7 a una de 2.4; en cambio, el Ecuador de 3.05 a 3.4.

Las tasas de crecimiento presentadas en la Tabla 1 permiten obtener proyecciones de la producción nacional y del empleo total. Por no ser de ninguna utilidad para el presente trabajo, no se incluye una tabla con estas proyecciones.

Las cifras oficiales que aparecen en la Tabla 1 se toman como punto

TABLA 1. *Tasas de crecimiento observadas y planeadas para el P.I.B. y para el empleo en Colombia y el Ecuador*

	COLOMBIA		ECUADOR	
	1950-1959	1959-1970	1950-1961	1964-1973
P.I.B.	4.5 ¹	5.6 ²	5.55 ⁵	6.2 ⁶
Empleo	2.8 ³	3.2 ⁴	2.5 ⁷	2.8 ⁸

¹ Promedio obtenido a partir de las tasas de crecimiento dadas para diferentes periodos. Plan general de desarrollo económico y social (p. 7). Departamento administrativo de planeación y servicios técnicos.

² Tasa de crecimiento determinada en el plan (cap. II, p. 85).

³ Tasa calculada con las cifras dadas en el plan sobre empleo en 1951 y 1961 (p. 64).

⁴ Tasa determinada en el plan (p. 106).

⁵ Promedio obtenido a partir de las tasas de crecimiento de diferentes periodos. Plan general de desarrollo económico y social. Junta nacional de planificación y coordinación económica (tomo I, libro I, p. 25).

⁶ Tasa obtenida a partir del aumento en el producto bruto *per capita* anual dado como meta en el plan y el crecimiento demográfico promedio proyectado en el plan.

⁷ Tasa dada en el plan.

⁸ Tasa dada en el plan (tomo I, libro 2, p. 25).

FUENTE: Descrita en el texto.

de partida para estimar las necesidades de personal con diferentes niveles de calificación. El método seguido, y que se explica en detalle en los Apéndices I y II, toma en cuenta las características especiales de cada país, los cambios de productividad planeados y la necesidad teórica de que exista consistencia entre las proyecciones de la fuerza de trabajo con distintos niveles de calificación y la proyección de la fuerza de trabajo que se puede obtener en la tasa de crecimiento usada como punto de partida.

Las estimaciones obtenidas del personal calificado necesario para el desarrollo económico aparecen en la Tabla 2. Se puede observar que existe una gran demanda de personal con educación superior de manera que la estructura educacional de la fuerza de trabajo tiende a cambiar. En Colombia y el Ecuador, el porcentaje que la fuerza de trabajo con nivel universitario constituye con respecto al total se duplica entre 1960 y 1980; en cambio, el porcentaje de analfabetos se reduce.

Se puede decir que los resultados en la Tabla 2 constituyen metas inducidas de personal calificado. Las metas iniciales son las de producción y empleo que aparecen en los planes de desarrollo y de las que se obtienen las tasas de crecimiento en la Tabla 1. Para alcanzar estas metas iniciales de producción y empleo es necesaria la estructura educacional de la fuerza de trabajo que aparece en la Tabla 2. En este sentido los datos de la Tabla 2 constituyen metas inducidas. Queda ahora el problema de determinar el número de estudiantes que se debe matricular en el sistema educativo para que se añada al *stock* existente de personal calificado y alcanzar las metas inducidas de personal calificado.

IV. 2. *Matrícula.* Las fórmulas para relacionar las metas inducidas de personal calificado con la matrícula en el sistema educativo se basan en el hecho que del sistema educativo provienen las personas necesarias para reemplazar los obreros que dejan de trabajar y las necesarias para incrementar el tamaño de la fuerza de trabajo. El detalle de estas fórmulas aparece en los Apéndices I y II.

TABLA 2. *Metas inducidas de personal calificado en Colombia y el Ecuador según las metas de desarrollo económico*

N ¹ Nivel	COLOMBIA				
	1959	1965	1971	1977	1983
0	1 909 414	2 117 540	2 297 025	2 413 499	2 424 956
1	2 444 808	3 051 120	3 821 234	4 811 382	5 987 972
2	336 398	479 703	647 902	963 780	1 359 048
3	47 380	67 137	94 760	133 422	187 624
N	4 738 000	5 715 500	6 860 921	8 322 083	9 959 600

N ¹ Nivel	ECUADOR				
	1958	1964	1970	1976	1982
0	618 691	659 525	677 467	649 007	559 915
1	733 577	916 237	1 149 499	1 454 643	1 863 235
2	94 450	140 542	207 034	303 090	442 404
3	14 341	21 181	31 593	45 174	65 710
N	1 504 234	1 873 485	2 065 593	2 451 914	2 921 261

FUENTE: Descrita en el texto.

En la Tabla 3 aparece la matrícula necesaria para cumplir las metas inducidas de personal calificado presentadas en la Tabla 2. Estos resultados permiten determinar la amplitud que el sistema educativo debe tener para que Colombia y el Ecuador alcancen las metas fijadas para el desarrollo económico.

IV. 3. *¿Pueden Colombia y el Ecuador alcanzar sus metas de desarrollo económico?* Para conocer si Colombia y el Ecuador pueden o no alcanzar las metas que se han fijado para su desarrollo económico, se deben comparar los resultados en la Tabla 3 con cifras reales o con proyecciones de matrícula basadas en las tendencias observadas en el pasado. Se efectúa esta comparación en la Tabla 4.

Para Colombia se puede observar escasez de personal con todos los niveles de calificación. Las cifras obtenidas confirman las que se presentan en la Tabla 5, provenientes de una investigación directa. De acuerdo con estos resultados, las universidades colombianas gradúan sólo un 51 % de los ingenieros necesarios. En la Tabla 4, para 1959 se observa que la oferta es sólo un 66 % de la demanda. Es posible que en Colombia la escasez de ingenieros se vea cuantitativamente compensada con exceso en otras profesiones tales como abogados. Estudios más detallados son necesarios para confirmar o descartar la hipótesis mencionada. *Del análisis de la Tabla 4 se puede concluir que la escasez de personal calificado puede constituir un serio obstáculo para el cumplimiento del plan de desarrollo económico de Colombia.*

Además, también para Colombia, las cifras de la Tabla 4 indican que el desarrollo tradicional de la educación no es el necesario para el crecimiento económico. Se llega a esta conclusión observando que un rápido crecimiento de educación primaria y media tenderían a producir excedentes de personal en esos niveles, mientras se mantendría la escasez de personal en el nivel universitario.

La situación en el Ecuador es menos crítica que la de Colombia. *Es posible que el Ecuador pueda cumplir su plan de desarrollo económico, siempre que simultáneamente ejecute un plan de desarrollo educacional.*

TABLA 3. Matricula necesaria en los diferentes niveles del sistema educativo para alcanzar las metas inducidas de personal calificado en Colombia y el Ecuador

Nivel	COLOMBIA			
	1959	1965	1971	1977
1	1 883 303	2 566 401	3 294 168	4 148 828
2	340 501	424 804	723 486	942 739
3	32 646	45 767	64 167	90 038
Total	2 556 450	3 036 972	4 081 821	5 181 605

Nivel	ECUADOR			
	1958	1964	1970	1976
1	563 174	739 828	1 006 972	1 374 361
2	106 009	142 902	206 256	321 510
3	10 377	16 261	21 681	32 475
Total	679 560	898 991	1 234 909	1 728 346

FUENTE: Explicada en el texto.

TABLA 4. *Matrícula necesaria para el desarrollo económico y proyectada según tendencia*

COLOMBIA Y ECUADOR (cifras en miles)

Años	Primaria		Secundaria		Superior	
	a	b	a	b	a	b
<i>Colombia</i>						
1959	1 569	1 883	233	341	21	32
1965	2 324	2 566	435	425	32	45
1971	3 448	3 294	813	723	49	64
1977	5 299	4 149	1 520	943	74	90
<i>Ecuador</i>						
1958	566	563	56	106	8	10
1964	767	739	98	143	12	16
1970	1 104	1 007	185	206	19	22
1976	1 590	1 374	347	322	31	32

a. Matrícula proyectada según tendencia o según metas educacionales. Metas educacionales sólo para primaria en el Ecuador.

b. Matrícula necesaria para alcanzar las metas inducidas de personal calificado. Tabla 3.

FUENTE: Colombia. Memoria del Ministro de Educación al Congreso de 1961, Bogotá.

Ecuador. Ministerio de Educación. Informe a la Nación 1962, Quito.

TABLA 5. *Oferta y demanda de ingenieros en Colombia alrededor de 1962. Datos obtenidos con observación directa*

Número	Demanda	Oferta	Porcentaje
Industriales y mecánicos	200	48	24 %
Eléctricos	90	48	53 %
Químicos	45	21	46 %
Minas y petróleo	45	35	78 %
Metalurgia	23	9	39 %
Civiles	119	107	90 %
<i>Total</i>	<i>522</i>	<i>268</i>	<i>51 %</i>

FUENTE: Recommendations for educational planning, by representatives of UNESCO, AID, IBRD, 1963. Mimeografiado.

APÉNDICE I. Método de cálculo utilizado para obtener los resultados presentados en la Sección IV

1. INTRODUCCIÓN

Para plantear un modelo, un científico adopta un punto de vista, un ángulo particular, desde el cual mira a la realidad. Debido al punto de vista que adopta se destacan en la realidad ciertos aspectos, mientras otros aparecen carentes de importancia. Los aspectos que se destacan se denominarán fenómenos o variables. Un modelo aparece cuando el científico plantea hipótesis respecto a los fenómenos o aspectos importantes por él observados en la realidad. Estas hipótesis se refieren a relaciones de dependencia entre los fenómenos. Estas relaciones dan a unas variables el carácter de causas y a otras el de efectos; sin embargo, en los modelos dinámicos en una fecha unas variables pueden ser consideradas como causas y en otras fechas las mismas variables, como consecuencias.

Las relaciones entre las variables consideradas en un modelo deben ser tales que, conocidas las características de interés de las variables tomadas como causas se puedan conocer todas las características de interés de todas las variables tomadas como consecuencia. Si éste no es el caso, la hipótesis planteada por el científico no explica los fenómenos que estudia.

En síntesis, un modelo está compuesto por: *a)* una visión de la realidad desde un ángulo particular; *b)* un conjunto de variables que desde su ángulo especial el científico considera importantes; *c)* relaciones entre esas variables, las que deben ser suficientes como para explicar el comportamiento de las variables consecuencias, una vez dadas las características de las variables causas.

La crítica de un modelo se puede hacer desde dos puntos de vista: *a)* su consistencia interna; *b)* su uso.

Se indicó ya que la consistencia interna requiere que el modelo explique todas las variables consideradas como consecuencias. No se analizará más este aspecto.

Hay dos aspectos que considerar al tratar de las críticas que se pueda hacer a un modelo según el uso que se haga de él. Uno es el de la correspondencia entre el fenómeno al que se aplica el modelo y el fenómeno sobre el cual se planteó el modelo. En este sentido pueden presentarse divergencias, por ejemplo, porque el modelo que se aplica no considera todas las variables de importancia en el fenómeno al cual se lo aplica. Otro aspecto es que las variables en el fenómeno al que se aplica el modelo no presenta ciertas características que se supone que tienen las variables en el modelo.

El otro problema que se debe considerar en la aplicación de un modelo es el de la agregación de las variables consideradas. En un modelo se

pueden identificar a varios fenómenos con una sola variable. Esto es aceptable como una primera aproximación, que siempre da origen a error. En algunas circunstancias es útil considerar por separado cada uno de los fenómenos que se ha tomado agrupados en una sola variable.

Una vez que se dispone de un modelo científico, es posible utilizarlo en la planificación. En este caso se fijan arbitrariamente las características importantes variables consecuencias y se pregunta las que deben adquirir las variables causas. Con este fin no es necesario utilizar todas las relaciones que constituyen el modelo. Es suficiente emplear aquellas relaciones que se refieren explícitamente a las influencias de las causas y consecuencias en estudio.

El modelo que se utiliza en la primera parte del presente trabajo está descrito en detalle en la referencia (2).

Para la preparación de los resultados que aparecen en la primera parte sólo se necesitan los siguientes elementos básicos:

a) Se toman como metas los valores de la producción nacional y del empleo que aparecen en un plan de desarrollo económico. b) El supuesto de que la evolución del producto nacional bruto y del empleo requiere que se efectúen cambios en la estructura educacional de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, las metas adoptadas de la producción nacional y del empleo total inducen metas para la estructura educacional de la fuerza de trabajo. Es decir, determinan metas del número de personas que deben existir con diferentes niveles de calificación. c) Se supone que las modificaciones de la estructura educacional de la fuerza de trabajo sólo pueden originarse por el retiro de la fuerza de trabajo debido a término de la vida activa o defunción, y por los incrementos de personas calificadas recibidas del sistema educacional. Por lo tanto, las metas de estructura educacional de la fuerza de trabajo a su vez inducen metas de matrícula en el sistema educativo.

El modelo que se acaba de presentar está completo. Desde el punto de vista teórico no hace falta añadir nada.

En algunos casos es útil expresar un modelo usando para ello una formulación matemática. Antes de continuar es útil advertir que la formulación matemática de un modelo no es el modelo mismo. Al confundir un modelo con una expresión matemática se comete el mismo error que cuando se afirma que un libro es sólo un conjunto de hojas escritas y empastadas. De la misma manera que un libro puede recibir diferentes terminaciones, un modelo puede expresarse en diferentes formas; y en algunas de estas formas se pueden utilizar las matemáticas.

La expresión matemática tiene una gran ventaja teórica: permite verificar la consistencia interna de un modelo. Por otra parte, es de especial utilidad cuando las variables son cuantificables. Sin embargo, para utilizar la expresión matemática no es necesario que las variables sean cuantifica-

bles. Tal vez el ejemplo más interesante se encuentra en la teoría del consumo en economía. En esta teoría se introduce como variable a la utilidad del consumidor, la que no es cuantificable.

A continuación se presenta la formulación matemática en ecuaciones del modelo utilizado en la Sección IV; las fórmulas utilizadas para estimar los parámetros del modelo y la utilización de las ecuaciones con que se expresa el modelo para estimar la evolución futura de las variables.

Las variables y parámetros que aparecen en el modelo son:

- Y_t ingreso nacional en la fecha t
- N_t fuerza de trabajo en la fecha t
- N^3_t total de personas en la fuerza de trabajo con nivel de educación 3 (universitaria) en la fecha t
- N^2_t total de personas en la fuerza de trabajo con nivel de educación 2 (secundaria) en la fecha t
- N^1_t total de personas en la fuerza de trabajo con nivel de educación 1 (primaria) en la fecha t
- N^0_t total de personas en la fuerza de trabajo sin educación
- m^3_t personas que se agregan a la fuerza de trabajo con nivel de educación 3 entre las fechas $(t-1)$ y t
- m^2_t personas que se agregan a la fuerza de trabajo con nivel de educación 2 entre las fechas $(t-1)$ y t
- m^1_t personas que se agregan a la fuerza de trabajo con nivel de educación 1 entre las fechas $(t-1)$ y t
- n^3_t personas matriculadas en el nivel universitario en la fecha t
- n^2_t personas matriculadas en el nivel secundario en la fecha t
- n^1_t personas matriculadas en el nivel primario en la fecha t
- i 0, 1, 2, 3 denotará el nivel de educación de acuerdo a lo indicado en la Sección IV.

Parámetros

- τ tasa de personas que se retiran en seis años de la fuerza de trabajo por defunción, emigración, jubilación, etcétera.
- η^i relación población con educación del nivel i /Fuerza de trabajo con nivel i .

Se considera que es suficiente que un alumno se matricule en un nivel educacional para tomarlo en ese nivel cuando se incorpora a la fuerza de trabajo, sin tomar en cuenta los años de escolaridad que haya cursado en él.

2. EVOLUCIÓN FUTURA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL, DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD

Los valores de la producción nacional, del empleo y la productividad se toman de un plan de desarrollo económico. Por lo tanto, los valores de Y_t y N_t para $t = 0, 1 \dots$, se suponen conocidos. La productividad es igual a

$$\frac{Y_t}{N_t}$$

y al número de obreros ocupados por unidad de producto a

$$\frac{N_t}{Y_t}$$

A continuación se usa con más frecuencia esta segunda forma.

Equivalente a conocer Y_t y N_t para todos los valores de t necesarios es conocer las tasas de crecimiento de estas dos variables. Se denotará con q la tasa de crecimiento de Y_t , y con r la tasa de crecimiento de N_t , con lo que se tiene

$$\begin{aligned} Y_t &= Y_0 (1 + q)^t \\ N_t &= N_0 (1 + r)^t \end{aligned}$$

Se usan en este trabajo las tasas de crecimiento determinadas en los Planes de Colombia y reproducidos en la Tabla 1. Por lo tanto

$$\begin{aligned} q &= 0.056 \text{ y } r = 0.032 \text{ para Colombia} \\ q &= 0.062 \text{ y } r = 0.028 \text{ para el Ecuador} \end{aligned}$$

Se debe observar que no es necesario que q y r permanezcan constantes en toda la proyección y que si es del interés del planificador se las pueda modificar aun de año en año.

A continuación no se usa exactamente q y r , sino valores derivados de éstos. Si el producto crece en el Ecuador al 2.8 % anual, en seis años crecerá un 18 %; en doce 39 %; en dieciocho 63 % y así en adelante. En las fórmulas a continuación se usan estas tasas de crecimiento en seis, doce y dieciocho años en lugar de su equivalente anual. Los valores correspondientes a r y q para el Ecuador se presentan en la Tabla 6.

TABLA 6. Valores de r y q correspondientes a las tasas anuales de $r = 0.028$ y $q = 0.062$ usadas para el Ecuador

	6 años	12 años	18 años	24 años
r	0.18	0.39	0.63	0.92
q	0.43	1.04	1.91	3.16

3. NECESIDAD DE PERSONAL CALIFICADO

Se proyecta el personal necesario con nivel de calificación i mediante la fórmula (1)

$$N^{ij}_t = N^{ij}_0 (1 \div r^{ij})^t \quad (1)$$

en donde r^{ij} es la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo con nivel de educación i en el país j .

En la fórmula (1) se introduce el super-escrito j para denotar país. Este super-escrito no aparece en la notación introducida en la Sección I. Es necesario introducirlo en esta sección porque se utilizan datos referentes a diversos países y es necesario distinguir entre ellos. El lector no tendrá dificultad de familiarizarse a continuación con el uso del super-escrito j .

Se tiene el problema de determinar r^{ij} tomando como punto de partida las tasas de crecimiento de la producción total Y^j y de la fuerza de trabajo ocupada N^j .

La relación entre la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo ocupada con nivel i en el país j y las tasas de crecimiento de la producción y del empleo está dada por la fórmula (2).

$$r^{ij} = b^{ij} r^j \div (1 - b^{ij}) q^j \quad (2)$$

en donde r^j y q^j son las tasas de crecimiento del empleo y del producto respectivamente para el país j , tomadas de la Tabla 6, y b^{ij} es un parámetro que varía para cada nivel de educación de la fuerza de trabajo y para cada país. La determinación de los valores de b^{ij} se explica a continuación.

Se obtienen los valores de b^{ij} utilizando series temporales o espaciales de número de personas ocupadas con nivel de educación i en el país j , esto es N^{ij} ; número total de personas ocupadas en el país j , esto es N^j ; y valor total de la producción en el país j , esto es Y^j . En la Tabla 7 se presentan estos valores para varios países. En el encabezamiento superior de la tabla aparece el super-escrito i y los valores que a él le corresponden 0, 1, 2, 3. En el encabezamiento del costado izquierdo de esa misma tabla aparecen los diversos países considerados y el super-escrito j que les corresponde. Por ejemplo, al caso del Ecuador le corresponde el super-escrito $j = 6$. El super-escrito j varía entre 1 y 11 en el caso de la Tabla 7. En general se considerará que varía entre 1 y J , esto es $j = 1, \dots, J$.

Denotemos con

$$Z^{ij} = \log \frac{N^{ij}}{Y^j}$$

$$i = 0, 1, 2, 3$$

$$\text{con } X^j = \log \frac{N^j}{Y^j}$$

$$j = 1, \dots, 11$$

$$\text{y con } \bar{X} = \frac{1}{11} \sum_{j=1}^{11} X^j$$

TABLA 7. Estructura educacional de la fuerza de trabajo y número de trabajadores por millones de dólares de producto geográfico bruto

País	Nivel de educación <i>j</i>	<i>i</i>	Analfabetos 0 — 6 6 — 12 12 +				Total	Y Millo- nes de dólares
			0	1	2	3		
Brasil (1950)	1	N^i	10 178 619	6 023 249	759 845	318 769	17 280 482	10 140
		$\frac{N^i}{Y}$	1 003 809	594 009	74 935	31 436	1 704 189	
		N^i	1 514 367	1 937 736	267 547	35 959	3 755 609	3 001.0
Colombia (1951)	2	N^i						
		$\frac{N^i}{Y}$	504 621	645 697	89 153	11 982	1 251 453	
		N^i	51 128	199 115	17 212	4 199	271 654	173.3
Costa Rica (1950)	3	N^i						
		$\frac{N^i}{Y}$	295 026	1 148 961	99 319	24 230	1 567 536	
		N^i	493 432	1 224 610	208 263	45 961	1 972 266	2 190.8
Cuba (1953)	4	N^i						
		$\frac{N^i}{Y}$	225 229	558 978	95 063	20 972	900 249	
		N^i	452 224	1 215 659	424 358	56 118	2 148 359	1 985 0
Chile (1952)	5	N^i						
		$\frac{N^i}{Y}$	227 821	612 423	213 782	28 271	1 082 297	
		N^i	548 100	607 482	78 215	11 876	1 245 673	395.0
Ecuador (1950)	6	N^i						
		$\frac{N^i}{Y}$	1 387 594	1 537 929	198 012	30 065	3 153 603	
		N^i	401 973	226 164	21 466	3 275	652 878	282.0
El Salvador (1950)	7	N^i						
		$\frac{N^i}{Y}$	1 425 436	802 000	76 121	11 613	2 315 170	
		N^i	3 267 371	10 064 334	38 001 086	8 310 199	59 642 990	285 283
Estados Uni- dos (1950)	8	N^i						
		$\frac{N^i}{Y}$	11 453	35 278	133 205	29 130	209 066	
		N^i	635 587	289 436	23 262	5 087	953 372	421.0
Guatemala (1950)	9	N^i						
		$\frac{N^i}{Y}$	1 509 708	687 496	55 254	12 083	2 264 541	
		N^i	207 701	109 596	9 952	2 270	329 526	165.3
Nicaragua (1950)	10	N^i						
		$\frac{N^i}{Y}$	1 256 509	663 013	60 206	13 733	1 993 503	
		N^i	81 808	143 122	34 710	4 495	264 135	259.0
Panamá (1950)	11	N^i						
		$\frac{N^i}{Y}$	315 861	552 595	134 015	17 355	1 019 826	

FUENTES: a) Datos de población, educación y faena de trabajo: *La estructura demográfica de las Naciones Americanas*. Instituto Interamericano de Estadística. Unión Panamericana. United Nations Demographic Yearbook, 1957.

b) Producto geográfico bruto. Cuadros del P.B.I. ECLA mimeograph paper 1962. United Nations, Yearbook of National Account Statistics.

los valores de Z^j y X^j correspondientes a la Tabla 7, aparecen en la Tabla 8.

Los valores de b^j se obtienen con la fórmula

$$b^j = s^i \div \lambda^j \frac{N^j}{N^j \left[\sum_{j=1}^{11} (x^j)^2 - J \bar{X}^2 \right]} \quad (3)$$

con

$$S^i = \frac{\sum_{j=1}^{11} Z^j X^j - \bar{X} \sum_{j=1}^{11} Z^j}{\sum_{j=1}^{11} (X^j)^2 - J \bar{X}^2} \quad (4)$$

y con

$$\lambda^j = \frac{(N^j)^2 - N^j N^{0j} S^0 - N^j N^{1j} S^1 - N^j N^{2j} S^2 - N^j N^{3j} S^3}{(N^{0j})^2 \div (N^{1j})^2 \div (N^{2j})^2 \div (N^{3j})^2} \quad (5)$$

En las fórmulas 3, 4 y 5 presentadas se puede observar que S^i es igual para todos los países, mientras que λ^j es una corrección que se introduce para cada país.

La obtención de los valores de S^i se explica a continuación. La expresión $\sum_{j=1}^{11} Z^j$ simplemente indica que se deben sumar los valores de Z correspondientes a un mismo nivel para todos los países para los que se dispone de datos. Por ejemplo, en la Tabla 8 para $i = 0$ se obtiene $\sum_{j=1}^{11} Z^j$ sumando todos los valores de la segunda columna. Esta operación se debe hacer para cada valor de i .

TABLA 8. Valores de $Z^j = \log \left(\frac{N^j}{Y^j} \right)$ y $X^j = \log \left(\frac{N^j}{Y^j} \right)$
correspondientes a los valores de la Tabla 7

J	Z ^j				X ^j
	i = 0	i = 1	i = 2	i = 3	
1	3.00165	2.77379	1.87468	1.49742	3.23150
2	2.70297	2.81003	1.95013	1.07853	3.09741
3	2.46986	3.06028	1.99703	1.38435	3.19522
4	2.35262	2.74738	1.97801	1.32179	2.95436
5	2.35759	2.78706	2.32996	1.45134	3.03434
6	3.14226	3.18694	2.29669	1.47806	3.49881
7	3.15394	2.90417	1.88151	1.06494	3.36458
8	1.05892	1.54747	2.12452	1.46434	2.32027
9	3.17890	2.83727	1.74236	1.08218	3.35498
10	3.09917	2.82152	1.77964	1.13777	3.29962
11	2.49950	2.74241	2.12715	1.23942	3.00852

Para obtener el $\sum_{j=1}^{11} (X^j)^2$ se debe en primer lugar elevar al cuadrado todos los valores de X^j que aparecen en la sexta columna de la Tabla 8 y luego sumarlos.

Se obtiene $\sum_{j=1}^{11} Z^i X^j$ primero fijando un valor de i digamos $i = 1$ lo que indica que se va a trabajar con los valores que aparecen en la Tabla 8 columna 3. Para cada valor de j se multiplica Z^i por el correspondiente valor de X^j ; por ejemplo, para $j = 1$ se multiplica 2.77379×3.23150 . Se obtienen así 11 productos. Una vez obtenidos estos 11 productos se los suma y se obtiene el valor buscado. Esta operación se debe hacer para cada valor de i .

Un resumen de los valores necesarios para calcular las S^i se presenta en la Tabla 9.

Con los valores de la Tabla 9 se pueden calcular los valores de S^i aplicando la fórmula (4). Como ejemplo se presenta el cálculo de S^0 a continuación.

$$S^0 = \frac{92.541859 - 90.638688}{108.321661 - 107.325647}$$

$$S^0 = \frac{1.903171}{0.906014} = 1.911078$$

Los valores de S^i para $i = 0, 1, 2, 3$ aparecen en la Tabla 10.

Una vez obtenidos los valores de S^i se puede proceder a obtener los de λ^j . Para ello es necesario primero fijar el valor de j que de acuerdo a nuestro interés es $j = 6$ correspondiente al Ecuador y luego utilizar la fórmula (5).

Se explican a continuación las operaciones necesarias para el cálculo de λ^6 . Por ejemplo $N^6 N^0 S^0$ significa que se debe obtener el producto del total de la fuerza de trabajo en el Ecuador, esto es, N^6 ; multiplicado por

TABLA 9. Valores utilizados para calcular S^i

$J = 11$	$\sum_{j=1}^{11} (X^j)^2 = 108.32166$
$\bar{X} = 3.12360$	$J\bar{X}^2 = 107.32565$
i	$\sum_{j=1}^{11} Z^{ij}$
	$\sum_{j=1}^{11} Z^{ij} X^j$
0	29.01738
1	30.21832
2	22.08168
3	14.20014
	92.54186
	95.611076
	68.80590
	44.17768

el número de analfabetos en la fuerza de trabajo en el Ecuador, esto es, N^{06} y el producto multiplicarlo por S^0 . Los valores necesarios para el cálculo de λ^6 aparecen en la Tabla 11. En esta tabla no aparece el super-escrito 6.

TABLA 10. *Valores de S^i*

i	S^i
0	1.9108
1	1.2260
2	- 0.1691
3	- 0.1781

TABLA 11. *Valores necesarios para el cálculo de λ^6*

$N^2 =$	1 514 331 032 929
$NN^0 =$	682 753 371 300
$NN^1 =$	756 723 925 386
$NN^2 =$	97 430 313 695
$NN^3 =$	14 793 612 548
$(N^0)^2 =$	300 413 610 000
$(N^1)^2 =$	369 034 380 324
$(N^2)^2 =$	6 117 586 225
$(N^3)^2 =$	141 039 376
$\sum_{i=0}^3 (N^i)^2 =$	675 706 615 925
$NN^0S^0 =$	1 304 741 692 554
$NN^1S^1 =$	927 743 532 540
$NN^2S^2 =$	16 465 723 015
$NN^3S^3 =$	2 640 659 540
$\sum_{i=0}^3 NN^iS^i =$	2 213 378 842 239

Con los valores de la Tabla 11 se puede calcular λ^6 utilizando la fórmula (5). El cálculo y el valor obtenido se presentan a continuación.

$$\lambda^6 = \frac{1\,514\,331\,032\,929 - 2\,213\,378\,842\,239}{675\,706\,615\,925}$$

$$\lambda^6 = \frac{-699\,047\,809\,310}{675\,706\,615\,920}$$

$$\lambda^6 = -1.0345$$

Conocidos los valores de S^i y λ^6 se pueden obtener los de b^{i6} utilizando la fórmula (3). Por ejemplo:

$$b^{06} = 1.91078 - 1.0345 \frac{548\ 100}{1\ 245\ 673 \times 0.99601}$$

recordando que

$$\sum_{j=1}^{11} X^j - J\bar{X}^2 = 0.99601$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} b^{06} &= 1.91078 - 0.45746 \\ &= 1\ 45332 \end{aligned}$$

Los valores de b^{i6} aparecen en la Tabla 12.

TABLA 12. Valores de b^{i6}

i	b^{i6}
0	1.4533
1	0.7224
2	- 0.2339
3	- 0.1883

TABLA 13. Valores de r^i correspondiente al Ecuador

i	6 años	12 años	18 años	24 años
0	6.63	9.50	4.90	- 0.085
1	24.93	56.70	98.30	154.0
2	48.80	119.20	220.90	368.40
3	47.70	120.30	215.00	358.20

Con los valores de b^{i6} se puede calcular los de r^{i6} . En este punto ya no es necesario distinguir entre los diversos países y se dejará de utilizar el super-escrito j , teniendo presente que en todo caso los valores de los parámetros y variables utilizados se refieren al Ecuador.

Para el cálculo de r^i se debe recordar que q y r se toman de la Tabla 6. Con la fórmula (1) se obtienen los valores de r^i que aparecen en la Tabla 13.

Los valores de r^i son las tasas de crecimiento de la fuerza de trabajo con diversos niveles de calificación. Se observa que la tasa más alta ocurre para el nivel de calificación 2, es decir, para la fuerza de trabajo con educación media. Parece que en numerosos países subdesarrollados existe principalmente escasez de mano de obra con un nivel medio de calificación.

Los valores de r^i obtenidos tienen la propiedad de que $\sum_{i=0}^3 N^i_t = N^t$ esto es que se proyectan los diversos niveles de calificación de la mano de

obra con las tasas r^t , la suma de estas proyecciones será igual al total de la fuerza de trabajo que se utilizó como punto de partida. Tal vez es útil aclarar este aspecto. Se inicia el estudio tomando como punto de partida tasas de crecimiento de la producción nacional y del empleo. Es decir, se suponen conocidos los valores futuros de la producción nacional Y^t y del empleo N^t . Partiendo de estos valores se obtienen proyecciones de N^t de los diversos niveles de calificación de la fuerza de trabajo. Condición elemental de consistencia es que la suma de los obreros en los diversos niveles de calificación sea igual al total de la fuerza de trabajo que se utilizó como punto de partida. Los valores de r^t obtenidos en la presente sección garantizan este resultado.

Conocidos los valores de r^t se pueden calcular los de N^t para todos los valores de t necesarios. Para esto en primer lugar se deben resolver los periodos de tiempo para los cuales se va a hacer el análisis y el número de años para el que se necesita la proyección. El sistema educacional que hemos utilizado como punto de partida está dividido en periodos de 6 años, por esta razón es útil considerar los incrementos de la fuerza de trabajo también en periodos de 6 años que corresponderán a una promoción íntegra de cada uno de los niveles del sistema educativo. El segundo aspecto que se debe considerar es el del número de años para el cual se necesita la proyección y para esto se debe observar que los alumnos actualmente en primaria influirán en la fuerza de trabajo hasta 18 años más tarde una vez que terminados sus estudios egresen de la Universidad. Por lo tanto, para planificar la educación primaria en el momento presente se necesita conocer la demanda de fuerza de trabajo con nivel universitario 18 años después. Para planificar en dos periodos consecutivos el nivel primario se necesita conocer la fuerza de trabajo de nivel universitario hasta 24 años después, así sucesivamente. Por lo tanto, proyecciones de la fuerza de trabajo por nivel educacional de 20 o 30 años son indispensables.

Para el cálculo de la fuerza de trabajo con diversos niveles de educación se utiliza la fórmula (1), con las tasas en la Tabla 13, y con $t = 1$. Se presenta a continuación un ejemplo de su uso.

$$\begin{aligned} N^3_{64} &= N^3_{58} \times 1.477 \\ N^s_{64} &= 14\,341 \times 1.477 \\ N^3_{64} &= 21\,181 \end{aligned}$$

La aplicación repetida de la fórmula (1) con las tasas presentadas en la Tabla 13 permite obtener los resultados que aparecen en la Tabla 2.

4. AMPLITUD DEL SISTEMA EDUCATIVO NECESARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

Los valores de N_t^i en la Tabla 2 dan las metas que debe alcanzar la fuerza de trabajo con diferentes niveles de calificación. Estas metas son inducidas por el nivel de producción y empleo que se pretende alcanzar en el plan de desarrollo económico. Queda el problema de conocer el número de alumnos que se deben matricular en los diferentes niveles del sistema educativo para alcanzar las metas de personal calificado. Se puede decir que la matrícula en los diferentes niveles del sistema educativo es una meta inducida por las metas de personal calificado.

Para el cálculo mencionado se supone que los incrementos de la fuerza de trabajo en los diferentes niveles de calificación provienen íntegramente del sistema educativo. Por lo tanto, si N_t^i es la meta a alcanzar en el periodo t , y N_{t-1}^i es la disponibilidad del personal calificado en el periodo $t-1$, se tiene que $N_t^i - (1 - \tau) N_{t-1}^i = m_t^i$ es el incremento que debe añadirse a la fuerza de trabajo existente para alcanzar la meta en el periodo t . Se debe recordar que τ es la tasa de retiro cada 6 años. Por lo tanto, $(1 - \tau) N_{t-1}^i$ es el número de personas en la fecha t que todavía están en la fuerza de trabajo de entre los componentes de la fuerza de trabajo en la fecha $t-1$. El valor de τ se obtiene de datos estadísticos, se estimó para el Ecuador igual a 0.09.* Es decir, sólo un 91 por ciento de las personas que componían la fuerza de trabajo en el periodo $t-1$ se mantienen en la misma fuerza en el periodo t . Aplicando la fórmula antes presentada se puede determinar los incrementos necesarios para alcanzar las metas de personal calificado. Un ejemplo de aplicación de esta fórmula se presenta a continuación.

$$m_{64}^3 = N_{64}^3 - N_{58}^3 (1 - 0.09)$$

$$m_{64}^3 = N_{64}^3 - N_{58}^3 \times 0.91$$

$$m_{64}^3 = 21\ 181 - 14\ 341 \times 0.91$$

$$m_{64}^3 = 21\ 181 - 13\ 050$$

$$m_{64}^3 = 8\ 131$$

Aplicando la misma fórmula a los resultados presentados en la Tabla 2 se obtienen los resultados que aparecen en la Tabla 14.

* Valor correspondiente a 6 años para una tasa anual de 1.5 %. El valor de la tasa anual aparece en el Plan de Desarrollo del Ecuador, tomo I, Libro 1, p. 311.

TABLA 14. *Incrementos de la fuerza de trabajo que deben provenir del sistema educativo*

	50	58	64	70	76	82	88
N	1 504 234	1 744 761	2 023 748	2 347 345	2 722 685	3 158 042	
N ⁰	618 691	674 868	736 146	802 988	875 899	955 431	
N ¹	733 577	883 080	1 063 052	1 279 702	1 540 505	1 854 460	
N ²	94 450	129 028	176 265	240 796	328 951	449 380	
N ³	14 341	19 444	26 399	35 842	48 663	66 070	
m		479 131	568 549	677 763	812 182	978 366	
m ⁰		155 168	169 337	184 625	201 389	219 676	
m ¹		266 875	321 265	386 738	465 555	560 436	
m ²		49 690	67 881	92 733	126 682	173 061	
m ³		7 398	10 066	13 667	18 556	25 193	

Los valores de m_t^i no determinan la matrícula. Esto se debe a que no todas las personas que ingresan en el sistema educativo entran después a la fuerza de trabajo. Las personas que ingresan al nivel de educación 3 pueden ingresar o no a la fuerza de trabajo. Esto es, se dividen en dos grupos. Se toma en cuenta este hecho en la siguiente fórmula:

$$\eta^3 m_t^3 = n_t^3$$

En la que η^3 es igual a

$$\eta^3 = \frac{\text{población total con nivel 3}}{\text{población activa con nivel 3}}$$

Para el caso del Ecuador se supuso que η^3 tenía un valor bastante bajo igual a 1.32. Aplicando la fórmula anterior se obtiene la matrícula en el nivel universitario. Un ejemplo aparece a continuación.

$$\begin{aligned} 1.32 m_{64}^3 &= n_{58}^3 \\ 1.32 \times 8.131 &= n_{58}^3 \\ 103.77 &= n_{58}^3 \end{aligned}$$

Los valores correspondientes a n_t^3 que aparecen en la Tabla 3 fueron obtenidos con el método explicado.

Los alumnos que ingresan a primaria o secundaria tienen ante sí tres alternativas. Ingresar a la fuerza de trabajo, no ingresar a la fuerza de trabajo y continuar sus estudios. Se toman en cuenta estas posibilidades en la fórmula a continuación:

$$n_{t-1}^i = \eta^i m_t^i + n_{t+1}^i \quad i = 1, 2 \dots$$

en donde el valor de η^t se estima de manera similar a la utilizada para estimar η^3 . Se supone que también $\eta^2 = 1.65$ y $\eta^1 = 1.69$.

Un ejemplo de aplicación de la fórmula anterior para $i = 2$ se presenta a continuación:

$$\begin{aligned} n^2_{t-1} &= \eta^2 m^2_t + n^3_t \\ n^2_{58} &= \eta^2 m^2_{64} + n^3_{64} \\ n^2_{58} &= 1.65 \times 54\,393 + 16\,261 \\ n^2_{58} &= 106\,009 \end{aligned}$$

Los resultados obtenidos respecto a n^1 y n^2 aparecen en la Tabla 3.

APÉNDICE II. *Demostración matemática de los resultados utilizados.* *Segunda Parte*

1. INTRODUCCIÓN

De entre los resultados utilizados en la Segunda Parte, los únicos que requieren demostración son los que aparecen en la Sección 3. Estas demostraciones se presentan a continuación.

2. PROPIEDADES DEL MODELO UTILIZADO PARA ESTIMAR LA ESTRUCTURA EDUCACIONAL DE LA MANO DE OBRA

Se usa la notación presentada en el Apéndice I.

Para proyectar la estructura educacional de la fuerza de trabajo se supone la siguiente relación:

$$\left(\frac{N^i}{Y}\right) = A^i \left(\frac{N}{Y}\right)^{b^i_i} = 0, 1, 2, 3 \dots \quad (6)$$

sujeta a la condición

$$\sum_{i=0}^3 b^i_i \frac{N^i}{N} = 1 \quad (7)$$

en donde los N^i y N son de un país determinado.

La función en (6) relaciona el número de obreros con nivel de educación i por unidad de producto con el número total de obreros por unidad de producto. Es una función exponencial de elasticidad constante.

Para simplificar la notación, se la cambia en la forma que se indica a continuación:

$$u^t = \frac{N^t}{Y} \quad v = \frac{N}{Y},$$

con lo que (6) se reduce a

$$u^i = A^i v^{b^i} \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (6^1)$$

y (7) a

$$\sum_{i=0}^3 b^i \frac{u^i}{v} = 1 \quad (7^1)$$

Los resultados utilizados en la Sección 3 se verifican en los siguientes lemas:

Lema 1: Si la tasa de crecimiento de N es r , y de Y es ϱ , una aproximación a la tasa de crecimiento de N^i es

$$r^i = b^i r + (1 - b^i) \varrho$$

Prueba: Se busca el valor r^i tal que

$$N_t^i = N_0^i (1 + r^i)^t$$

conociendo que

$$\begin{aligned} N_t &= N_0 (1 + r)^t \\ Y_t &= Y_0 (1 + \varrho)^t \end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores la fórmula (6) se tiene

$$N_t^i = A^i \frac{N_0}{Y_0} [(1 + r)^{b^i} (1 + \varrho)^{i-b^i}]^t$$

De esta fórmula se obtiene un valor aproximado para r^i , usando como método de aproximación a la expansión por el binomio de Newton.

Lema 2: Si los valores de b^i en la fórmula (6¹) cumplen la condición (7¹) se tiene que:

$$\sum N_t^i \text{ aproximadamente igual a } N_t \text{ para } t = 0, 1, \dots$$

La aproximación va perdiéndose conforme crece el valor de t , y mientras mayor es la diferencia entre b^i y 1.

Prueba: El parámetro b^i es la elasticidad de u^i respecto a v .

Por lo tanto

$$b^i = \frac{\Delta u^i_1}{\Delta v_1} = \frac{v_0}{u_0}$$

en donde

$$\Delta u^i_1 = u^i_1 - u^i_0$$

y definición similar tiene Δv_1 .

De lo anterior sigue que

$$\Delta u^t_1 = b^t \frac{u_0}{v_0} \Delta v_1$$

En consecuencia, si se cumple la condición (7¹),

$$\sum_{t=0}^3 \Delta u^t_1 = \Delta v_1$$

Es fácil verificar que

$$\sum_{t=0}^3 b^t \frac{u_t}{v_t} \neq 1 \text{ para } t = 1, 2, \dots$$

Luego la demostración anterior no es válida para $t = 2, 3, \dots$. La diferencia es poco notable para los primeros valores de t_1 especialmente si la diferencia entre los b^t y uno no es importante.

El paso entre u^t , v y N^t , N no requiere explicación adicional.

Lema 3: Si los valores de b^t se estiman con la fórmula (3) de la Sección 3, partiendo de datos de una serie temporal o espacial, estos valores cumplen la condición (7).

Prueba: La fórmula (3) se obtuvo minimizando la función

$$F = \sum_{t=0}^3 F^t$$

sujeta a la condición (7), y en donde

$$F^t = (Z^t - a^t - b^t X)^2$$

en donde

$$a^t = \log A^t$$

y los valores restantes están definidos en la Sección 3.

Los detalles de esta minimización constituyen un problema simple de cálculo diferencial.

BIBLIOGRAFÍA

- (1) Héctor Correa: "El coeficiente de retención y la adaptación cuantitativa de la educación al crecimiento acelerado." Mimeografiado, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, Santiago.
- (2) Héctor Correa: *The Economics of Human Resources*. North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1963.